

华中师范大学 2011—2012 学年第一学期

《概率论与数理统计》期（末）（A）试卷

附：本试卷中可能用到的数据

$\Phi(u_\alpha) = 1 - \alpha$ 的分位数 u_α ; $P(t(4) > t_\alpha(4)) = \alpha$ 的分位数 $t_\alpha(4)$

表 1				表 2		
α	0.05	0.025	0.02	α	0.05	0.025
u_α	1.64	1.960	2.05	$t_\alpha(4)$	2.1318	2.7764

(1) 单项选择题(在每小题的四个备选答案中, 选出一个正确答案, 并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题 3 分, 共 18 分)

1. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}} e^{-\frac{(x+1)^2}{6}}$, 则 $X \sim$ (C)
A. $N(-1, 1)$ B. $N(-1, 2)$ C. $N(-1, 3)$ D. $N(-1, 4)$
2. 设袋中有 4 只白球, 2 只黑球, 从袋中不放回任取 2 只球, 则取得 2 只白球的概率是 (B)
A. 1/5 B. 2/5 C. 3/5 D. 4/5
3. 甲、乙、丙 3 人独立地译出一种密码, 他们能译出的概率分别为 1/5, 1/3, 1/4, 则能译出这种密码的概率为 (C)
A. 1/5 B. 2/5 C. 3/5 D. 4/5
4. 设两个独立随机变量 X, Y 的方差分别为 4 与 2, 则随机变量 $3X - 2Y$ 的方差是. (D)
A. 8 B. 16 C. 28 D. 44
5. 设随机变量 $X \sim N(0, 4)$, $Y \sim N(1, 4)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $X - Y$ 服从 (C) 分布.
A. $N(-1, 0)$ B. $N(-1, 32)$ C. $N(-1, 8)$ D. $N(1, 8)$
6. 设随机变量 $X \sim N(\mu, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 又 X, Y 独立, 令 $T = \frac{X - \mu}{\sqrt{Y}} \sqrt{n}$, 则下列结论正确的是 (B)
A. $T \sim t(n-1)$ B. $T \sim t(n)$ C. $T \sim N(0, 1)$ D. $T \sim F(1, n)$

二、(10 分) 某仓库有同样规格的产品 12 箱, 其中有 6 箱、4 箱、2 箱分别是由甲、乙、丙 3 个工厂生产的, 3 个厂的次品率分别为 1/10, 1/14, 1/18。现从仓库中任取 1 件产品, 求取得的 1 件产品是次品的概率(结果要求用小数表示, 精确到小数点后面 3 位)。

【解】设 $A =$ “取得的产品是次品”, $B_1 =$ “产品由甲工厂生产”, $B_2 =$ “产品由乙工厂生产”, $B_3 =$ “产品由丙工厂生产”。则

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3)$$

$$=1/2 \cdot 1/10 + 1/3 \cdot 1/14 + 1/6 \cdot 1/18 \approx 0.083$$

三、(12 分) 一批产品中有 20% 的次品, 对其进行独立重复抽样检查, 共取 4 件样品。计算:

(1) 这 4 件样品中恰好有 2 件次品的概率 P_1 ;

(2) 这 4 件样品中至多有 1 件次品的概率 P_2 。

【解】每次抽到次品的概率 $P_0 = \frac{1}{5}$ 。

$$(1) P_1 = C_4^2 P_0^2 (1-P_0)^2 = 6 \cdot (1/5)^2 \cdot (4/5)^2 = 96/625 \approx 0.1536$$

$$(2) P_2 = (1-P_0)^4 + C_4^1 P_0 (1-P_0)^3 = 512/625 \approx 0.8192$$

四、(10 分) 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

X \ Y	Y		
	0	1	2
-1	0.1	0.2	0.2
0	0.1	0	0.1
1	0.1	0.2	0

求 $E(X), E(Y), D(X), D(Y), Cov(X, Y)$

【解】边缘概率分布分别为

X	-1	0	1
概率	0.5	0.2	0.3

Y	0	1	2
概率	0.3	0.4	0.3

$$E(X) = -1 \times 0.5 + 0 \times 0.2 + 1 \times 0.3 = -0.2;$$

$$E(Y) = 0 \times 0.3 + 1 \times 0.4 + 2 \times 0.3 = 1;$$

$$E(X^2) = 1 \times 0.5 + 0 \times 0.2 + 1 \times 0.3 = 0.8, D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 0.76;$$

$$E(Y^2) = 0 \times 0.3 + 1 \times 0.4 + 4 \times 0.3 = 1.6, D(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = 0.6;$$

$$E(XY) = -1 \times 0.2 - 2 \times 0.2 + 1 \times 0.2 = -0.4$$

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -0.2$$

五、(10 分) 一袋中装有 5 只球, 编号为 1, 2, 3, 4, 5. 在袋中一次性取出 3 只, X 表示取出的 3 只球的最大号码。求 X 的分布列。

【解】 $P(X=3) = \frac{C_3^3}{C_5^3} = \frac{1}{10}, P(X=4) = \frac{C_3^2}{C_5^3} = \frac{3}{10}, P(X=5) = \frac{C_4^2}{C_5^3} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$, 所以 X 的分布列为

X	3	4	5
概率	1/10	3/10	3/5

六、(10 分) 100 台车床彼此独立地工作着, 每台车床的实际工作时间占全部工作时间的 80%, 求任一时刻有 70 台至 86 台车床工作的概率 (要求用中心极限定理求解。已知: $\Phi(1.5) = 0.9332$,

$$\Phi(2.5)=0.9938)$$

【解】记 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 台车床工作} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 台车床不工作} \end{cases}$, $X = \sum_{i=1}^{100} X_i$, 则 $E(X_i)=0.8, D(X_i)=0.2 \cdot 0.8=0.16$. 于是

$E(X)=80, D(X)=16$, X 近似服从 $N(80,16)$ 。从而

$$P(70 \leq X \leq 86) = P\left(\frac{70-80}{4} \leq \frac{X-80}{4} \leq \frac{86-80}{4}\right) \\ \approx \Phi(1.5) - \Phi(-2.5) = 0.9332 - (1 - 0.9938) = 0.927$$

七、(10 分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2\theta^2}{(\theta^2 - 1)x^3}, & 1 < x < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求 θ 的矩估计。

【解】 $E(X) = \int_1^\theta x \frac{2\theta^2}{(\theta^2 - 1)x^3} dx = \frac{2\theta^2}{(\theta^2 - 1)} \int_1^\theta \frac{1}{x^2} dx = \frac{2\theta}{\theta + 1}$ 。以 $\bar{X}$ 代替 $E(X)$ 解得 $\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{2 - \bar{X}}$ 。

八、(10 分) 设两总体 X, Y 独立, $X \sim N(\mu_1, 64), Y \sim N(\mu_2, 36)$, 从 X 中抽取容量为 75 的样本, 从 Y 中抽取容量为 50 的样本, 算得 $\bar{X} = 82, \bar{Y} = 76$ 。试求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.96 的双侧置信区间。

【解】 $1 - \alpha = 0.96, \alpha = 0.04$, $u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.02} \approx 2.054$, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.96 的双侧置信区间为

$$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}。其中, \bar{X} - \bar{Y} = 82 - 76 = 6, u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = 2.054 \cdot \sqrt{\frac{64}{75} + \frac{36}{50}} \approx 2.58, 所$$

以 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.96 的双侧置信区间为

$$(6 - 2.58, 6 + 2.58) = (3.42, 8.58)$$

九、(10 分) 某化工厂的产品中含硫量的百分比在正常情形下服从正态分布 $N(4.55, \sigma^2)$ 。为了知道设备经过维修后产品中平均含硫量的百分比 μ 是否改变, 测试了 5 个产品, 它们含硫量的百分比分别为

$$4.28, 4.40, 4.42, 4.35, 4.37$$

试在下列两种情形下分别检验 $H_0: \mu = 4.55, H_1: \mu \neq 4.55$, 其中显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。假定方差始终

保持不变。

(1) 已知 $\sigma^2 = 0.01$; (2) σ^2 未知

【解】经计算 $\bar{x} = 4.364, s^2 = 0.00293$

(1) $\sigma^2 = 0.01$ 。拒绝域为 $W = \{\bar{x} | \sqrt{n} \frac{|\bar{x} - 4.55|}{0.1} > u_{0.025}\}$, 其中 $u_{0.025} = 1.96$ 。将 $\bar{x} = 4.364, n = 5$, 代入得到

$$\sqrt{n} \frac{|\bar{x} - 4.55|}{0.1} = 4.159 > 1.96$$

所以拒绝 H_0 , 即认为含硫量发生变化。

(2) σ^2 未知。拒绝域为 $W = \{\bar{x} | \sqrt{n} \frac{|\bar{x} - 4.55|}{s} > t_{0.025}(n-1)\}$, 其中

$t_{0.025}(4) = 2.7764$ 。将 $\bar{x} = 4.364, s^2 = 0.00293, n = 5$, 代入得到

$\sqrt{n} \frac{|\bar{x} - 4.55|}{s} = 7.684 > 2.7764$, 所以拒绝 H_0 , 即认为含硫量发生变化。